

PLAN DE FORMATION — MATHÉMATIQUES — TERMINALE BAC PRO

Chapitre : Statistiques à 2 variables — Ajustements

Niveau : Terminale Bac Pro

Durée : 4 à 5 heures

🎯 OBJECTIFS DU CHAPITRE

Capacités	Connaissances
- À l'aide d'outils numériques (NumWorks, tableur...), choisir le modèle d'ajustement le plus adapté à un nuage de points - Réaliser un ajustement affine, quadratique (degré 2), exponentiel ou logarithmique - Comparer les coefficients R^2 des différents ajustements pour choisir le meilleur modèle - Utiliser l'ajustement retenu pour interpoler (valeur dans l'intervalle) ou extrapoler (valeur hors intervalle) - Interpréter les résultats dans le contexte du problème et évaluer la fiabilité des prédictions	- Ajustement d'un nuage de points associé à une série statistique à deux variables quantitatives - Ajustement affine (droite) : $y = ax + b$ — vu en Première - Ajustement quadratique (parabole) : $y = ax^2 + bx + c$ - Ajustement exponentiel : $y = a \cdot e^{xb}$ ou $y = a \cdot b^x$ - Ajustement logarithmique : $y = a \cdot \ln(x) + b$ - Coefficient de détermination R^2 : plus proche de 1 → meilleur ajustement - Interpolation : estimation dans l'intervalle des données (fiable si R^2 proche de 1) - Extrapolation : estimation hors intervalle (prudence !)

🔪 MA JAUGE D'XP — STATISTIQUES : AJUSTEMENTS



🐉 Bronze 0 → 60 XP

🐉 Argent 61 → 180 XP

🐉 Or 181 → 360 XP

💎 Diamant 361 → 600 XP

Mon score : _____ / 600 XP

Mon niveau : _____

[🎮 Illustration : aventuriers choisissant la meilleure courbe d'ajustement — à insérer ici]

SITUATION DÉCLENCHANTE — 🏠 Croissance bactérienne en laboratoire

Un technicien de laboratoire suit la croissance d'une colonie bactérienne (en milliers d'unités) en fonction du temps (en heures). Il hésite entre plusieurs modèles pour représenter l'évolution.

Temps x (h)	0	1	2	3	4	5	6	7
Bactéries	2	4	8	16	32	64	128	256

Le technicien trace le nuage et essaie 3 modèles sur sa NumWorks.

	Mes réponses
1. Tracez le nuage de points dans un repère. Quelle est l'allure générale ? Ressemble-t-il à une droite ?	
2. Sur la NumWorks, réalisez un ajustement affine (droite). Quel est R^2 ? L'ajustement vous semble-t-il bon ?	
3. Réalisez un ajustement exponentiel ($y = a \cdot b^x$). Quel est R^2 ? Est-il meilleur que la droite ?	
4. Quel modèle (affine ou exponentiel) choisiriez-vous ? Pourquoi ?	
5. Avec le meilleur modèle, estimez le nombre de bactéries à $t = 8$ h. Est-ce une interpolation ou une extrapolation ?	
6. Vérifiez en calculant manuellement 2×2^8 . Le modèle reflète-t-il bien les données ?	

Ce que j'ai découvert :

À partir de cette activité, j'ai compris que :

- Tous les nuages de points ne sont pas bien représentés par une droite. Il faut
- Pour choisir le meilleur modèle, on compare
- Un ajustement exponentiel convient quand les données

I — Rappel et choix du modèle d'ajustement

Modèle	Forme	Quand l'utiliser
📈 Affine (droite)	$y = ax + b$	Nuage allongé, tendance linéaire. Déjà vu en Première.
📈 Quadratique (parabole)	$y = ax^2 + bx + c$	Nuage en forme de U ou de $\cap$. Croissance puis décroissance (ou inverse).
📈 Exponentiel	$y = a \cdot e^{bx}$ ou $y = a \cdot b^x$	Croissance (ou décroissance) très rapide. Doublement régulier.
📈 Logarithmique	$y = a \cdot \ln(x) + b$	Croissance forte au début, puis ralentissement. Tendance à « s'aplatir ».

Critère de choix — Coefficient de détermination R^2 :

R^2 le plus proche de 1 → meilleur ajustement.

$R^2 \geq 0,9$ → très bon ajustement | $0,7 \leq R^2 < 0,9$ → bon | $R^2 < 0,7$ → insuffisant

Même avec R^2 proche de 1, l'extrapolation reste risquée : la tendance peut changer hors de l'intervalle.

II — Procédure NumWorks : choisir et appliquer un ajustement

📖 NumWorks — Mode Statistiques

- Menu → Statistiques
- Saisir x dans liste 1, y dans liste 2
- Graphe → visualiser le nuage
- Régression → choisir le type :
 - Linéaire ($ax+b$) → droite
 - Polynomiale degré 2 (ax^2+bx+c) → parabole
 - Exponentielle ($a \cdot e^{bx}$) → courbe exp.
 - Logarithmique ($a \cdot \ln(x)+b$) → courbe log.
- Lire a, b (et c), R^2
- Comparer R^2 de plusieurs modèles
- Calcul → entrer x pour lire y prédit

Interprétation des résultats

On lit sur la NumWorks :

a, b (c si degré 2)	Coefficients du modèle
R^2	Qualité de l'ajustement (0 à 1)
La courbe tracée	Superposée au nuage
Valeur prédite	Menu Calcul → saisir x

Interpolation vs Extrapolation :

Interpolation (x dans l'intervalle) : fiable si R^2 élevé.

Extrapolation (x hors de l'intervalle) : toujours prudent !

PARTIE 3 — ENTRAÎNEMENT & PROGRESSION

 BRONZE [image bronze]	 ARGENT [image argent]	 OR [image or]	 DIAMANT [image diamant]
3 exercices × 20 XP = 60 XP	3 exercices × 40 XP = 120 XP	3 exercices × 60 XP = 180 XP	3 exercices × 80 XP = 240 XP

 **TOTAL CHAPITRE : 600 XP MAXIMUM**

LIGUE BRONZE — 20 XP par exercice

Exercice B1 — Ajustement affine — rappel — Consommation automobile 20 XP

On mesure la consommation de carburant (L/100 km) d'un véhicule en fonction de la vitesse (km/h) :

Vitesse x (km/h)	80	90	100	110	120	130
Conso v	5.2	5.8	6.5	7.3	8.2	9.1

- a. Tracez le nuage de points à la calculatrice.
- b. Le nuage ressemble-t-il à une droite ? Quel modèle semble approprié ?
- c. Sur la NumWorks, réalisez un ajustement affine. Notez les résultats.

Équation de la droite	$y = \dots x + \dots$
Coefficient R^2	$R^2 = \dots$
Pertinence de l'ajustement	

- d. Estimez la consommation à 115 km/h. Interpolation ou extrapolation ?
- e. Estimez la consommation à 160 km/h. Cette estimation est-elle fiable ?

NumWorks — Mode Statistiques

Statistiques → saisir vitesse en liste 1, consommation en liste 2

Régression → Linéaire → noter a, b, R^2

Calcul → entrer x=115 puis x=160 pour les prédictions

Mes réponses :

Exercice B2 — Ajustement quadratique — Résistance d'un matériau 🧰 20 XP

Un ingénieur mesure la résistance (en kN) d'un matériau selon la température (en °C). Les données présentent un maximum :

Température x (°C)	0	10	20	30	40	50	60
Résistance	12	18	22	24	22	17	10

- a. Tracez le nuage. Quel modèle vous semble adapté à ce nuage en forme de $\cap$?
- b. Sur la NumWorks, testez l'ajustement affine et l'ajustement polynomial degré 2. Notez les R^2 .

Ajustement affine	$y = \dots x + \dots \mid R^2 = \dots$
Ajustement degré 2	$y = \dots x^2 + \dots x + \dots \mid R^2 = \dots$
Meilleur modèle	

- c. Quel modèle est le plus pertinent ? Pourquoi ?
- d. Avec le meilleur modèle, estimez la résistance à 35 °C.
- e. À quelle température la résistance est-elle maximale ? (Lire sur le graphe NumWorks.)

📱 NumWorks — Mode Statistiques

Régression → Linéaire → noter R^2

Régression → Polynomiale degré 2 → noter R^2

Comparer les deux R^2 → choisir le meilleur modèle

Calcul → Maximum de la parabole

Mes réponses :

Exercice B3 — Identifier le bon modèle — 🧪 Biologie 🧰 20 XP

Pour chacun des nuages décrits ci-dessous, identifiez le modèle d'ajustement le plus adapté parmi : affine, quadratique, exponentiel, logarithmique.

Description du nuage	Modèle choisi	Justification
Les points forment une courbe qui monte très vite, comme le doublement d'une population bactérienne.		
Les points forment une courbe qui monte vite au début puis s'aplatit progressivement.		
Les points sont approximativement alignés sur une droite croissante.		
Les points forment une courbe en U : décroissance puis croissance.		
La croissance est d'abord rapide, puis très lente — comme l'apprentissage d'une compétence.		

- Sur la NumWorks, comment accède-t-on aux différents types de régression ?

NumWorks — Mode Statistiques

Statistiques → Graphe → Régression

Choisir parmi : Linéaire / Polynomiale / Exponentielle / Logarithmique

Comparer les R^2 pour chaque type

Exercice A1 — Ajustement exponentiel — 📱 Ventes de smartphones 💰 40 XP

Les ventes mondiales de smartphones (en millions d'unités) ont évolué comme suit :

Année x (0 = 2010)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ventes	300	470	720	1000	1300	1700	2200	2900	3800

- a. Tracez le nuage de points.
- b. Le nuage ressemble-t-il à une droite ? Quel modèle semble mieux adapté ?
- c. Sur la NumWorks, testez l'ajustement affine ET l'ajustement exponentiel. Notez les R^2 .

Ajustement affine	$y = \dots x + \dots \mid R^2 = \dots$
Ajustement exponentiel	$y = \dots \cdot e^{(\dots x)} \mid R^2 = \dots$
Meilleur modèle	

- d. Quel modèle retient-on ? Justifiez avec R^2 .
- e. Avec le modèle exponentiel, estimez les ventes en 2020 ($x = 10$). Interpolation ou extrapolation ?
- f. Commentez la fiabilité de cette prévision. Quelles limites voyez-vous à ce modèle ?

Mes réponses :

Exercice A2 — Ajustement logarithmique — 🎮 Progression d'un joueur 💰 40 XP

On suit la progression d'un joueur de jeu vidéo (score moyen) en fonction du nombre de parties jouées :

Parties jouées x	1	5	10	20	50	100	200	500
Score	120	280	380	480	610	710	800	950

- a. Tracez le nuage de points.
- b. Observez la forme du nuage : la progression est rapide au début puis ralentit. Quel modèle suggère-t-on ?
- c. Testez ajustement affine et logarithmique sur la NumWorks.

Ajustement affine	$y = \dots x + \dots \mid R^2 = \dots$
Ajustement logarithmique	$y = \dots \cdot \ln(x) + \dots \mid R^2 = \dots$
Meilleur modèle	

- d. Estimez le score après 1 000 parties ($x = 1000$). Interpolation ou extrapolation ?

- e. D'après le modèle logarithmique, peut-on atteindre un score de 1 200 ? Résoudre $y = 1200$.
- f. Ce modèle logarithmique est-il réaliste pour représenter l'apprentissage ? Justifiez.

NumWorks — Mode Statistiques

Régression → Linéaire → R^2

Régression → Logarithmique → noter a , b , R^2

Pour résoudre $y = 1200$: $a \cdot \ln(x) + b = 1200 \rightarrow \ln(x) = (1200 - b)/a \rightarrow x = e^{(...)}$

Mes réponses :

Exercice A3 — Comparer plusieurs modèles — 🦋 Croissance d'une plante 40 XP

Un botaniste mesure la hauteur (en cm) d'une plante en fonction du nombre de jours depuis la plantation :

Jours x	0	5	10	15	20	30	40	60	80	100
Hauteu	0	3	8	15	24	42	60	90	110	125

- a. Tracez le nuage de points.
- b. Sur la NumWorks, testez les 4 modèles et notez les R^2 .

Modèle	Équation	R^2
Affine (droite)		
Quadratique (parabole)		
Exponentiel		
Logarithmique		

- c. Quel modèle a le R^2 le plus élevé ? Est-il vraiment pertinent dans ce contexte biologique ?
- d. Avec le meilleur modèle, estimez la hauteur à 50 jours (interpolation).
- e. Estimez la hauteur à 200 jours (extrapolation). Cette prévision est-elle réaliste ?

NumWorks — Mode Statistiques

Tester successivement : Linéaire, Polynomiale deg. 2, Exponentielle, Logarithmique

Comparer les 4 R^2 et choisir le modèle le plus pertinent

Mes réponses :

[illegible]

On mesure l'activité radioactive (en Becquerels) d'un échantillon au fil du temps (en heures) :

Temps x (h)	0	2	4	6	8	10	12	16	20	24
Activit	1000	707	500	354	250	177	125	63	31	16

- a. Tracez le nuage de points et décrivez l'allure.
- b. Testez affine et exponentiel. Quel modèle est le plus adapté ?

Ajustement affine	$y = \dots x + \dots \mid R^2 = \dots$
Ajustement exponentiel	$y = \dots \cdot e^{(\dots x)} \mid R^2 = \dots$
Modèle retenu	

- c. Notez l'équation du modèle retenu et interprétez le coefficient b (négatif → décroissance).
- d. Estimez l'activité à $t = 30$ h. Interpolation ou extrapolation ?
- e. À quel moment l'activité sera-t-elle inférieure à 10 Bq ? (Résolution graphique sur NumWorks.)
- f. La demi-vie est le temps pour que l'activité soit divisée par 2. Estimez-la graphiquement.
- g. Rédigez une note technique de 6 lignes sur la dangerosité de cet élément radioactif.

Régression → Exponentielle → noter a, b, R^2

Graphe → Intersection avec $y = 10$ pour trouver le temps seuil

Graphe $\rightarrow$ Intersection avec $y = 500 (= 1000/2)$ pour la demi-vie

Mes réponses :

[illegible]

roc

Un atelier mesure le bénéfice hebdomadaire (en k€) selon le nombre de pièces fabriquées par jour :

Pièces/ jour x	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Bénéfi	2	8	18	28	34	36	32	24	12	-4

- a. Tracez le nuage de points. La forme est-elle linéaire ?
- b. Testez ajustement affine et quadratique. Lequel est meilleur ?

Ajustement affine	$R^2 = \dots\dots$
Ajustement quadratique	$y = \dots\dots x^2 + \dots\dots x + \dots\dots \mid R^2 = \dots\dots$
Modèle retenu	

- c. Avec l'ajustement quadratique, pour quelle production le bénéfice est-il maximal ?
- d. Calculez ce bénéfice maximum (lecture NumWorks + vérification algébrique avec $-b/2a$).
- e. Pour quels niveaux de production le bénéfice est-il positif ? (Résoudre $y > 0$ graphiquement.)
- f. À partir de quel nombre de pièces l'atelier n'est-il plus rentable ?
- g. Rédigez une recommandation de production de 6 lignes pour le directeur de l'atelier.

 NumWorks — Mode Statistiques

Régression → Polynomiale degré 2 → noter a, b, c, R^2

Graphe → Maximum pour lire la production optimale

Graphique → Intersection avec $y = 0$ pour les seuils de rentabilité

Mes réponses :

[illegible]

Exercice D1 — Choisir le meilleur modèle — ⚡ Consommation énergétique 🏆 80 XP

Un ingénieur énergie suit la consommation électrique mensuelle (en MWh) d'une usine en fonction de la production (en tonnes) :

Production x (t)	10	20	30	40	50	60	80	100	130	150
Conso.	5	12	22	35	50	67	105	148	210	255

- a. Tracez le nuage de points.
- b. Testez les 4 modèles sur la NumWorks et notez les R^2 .

Modèle	Équation	R²
Affine		
Quadratique		
Exponentiel		
Logarithmique		

- c. Quel modèle retient-on ? Justifiez.
- d. Estimez la consommation pour une production de 75 t (interpolation).
- e. Estimez la consommation pour une production de 200 t (extrapolation). Commentez la fiabilité.
- f. Pour une production de 90 t, la consommation dépasse-t-elle 140 MWh ? Vérifiez.
- g. L'usine veut réduire sa consommation à moins de 200 MWh tout en maintenant une production maximale. À quelle production maximale peut-elle fonctionner ?
- h. Rédigez un rapport énergétique de 8 lignes pour le directeur de l'usine.

 NumWorks — Mode Statistiques

Tester les 4 régressions → comparer les R^2

Intersection avec $y = 200$ pour la question g

Mes réponses :

[illegible]

Exercice D2 — Esprit critique sur les modèles — Prix immobilier 💰 80 XP

Un agent immobilier analyse les prix (en k€) de maisons selon leur surface (m^2) dans deux quartiers différents :

Quartier A (centre-ville)				Quartier B (périphérie)			
Surface x (m²)	40	55	70	Surface x (m²)	40	55	70
Prix v (k€)	180	230	290	Prix v (k€)	110	125	138

- a. Pour chaque quartier, testez ajustement affine et logarithmique. Notez les R^2 .

	Modèle affine R^2	Modèle log. R^2	Meilleur modèle
Quartier A			
Quartier B			

- b. Tracez les 2 nuages dans des repères séparés avec leur courbe d'ajustement.
- c. Estimez le prix d'une maison de 200 m² dans chaque quartier. Ces estimations sont-elles fiables ?
- d. Un acheteur a 300 k€. Quelle surface peut-il espérer dans chaque quartier ?
- e. Un journaliste titre : « Doublez la surface, doublez le prix ! » Est-ce vrai pour le Quartier A ? Pour B ?
- f. Rédigez une note de synthèse de 8 lignes comparant les deux marchés immobiliers.

 NumWorks — Mode Statistiques

Pour chaque quartier : Régression $\rightarrow$ Linéaire puis Logarithmique

Calcul → entrer $x=200$ pour les prévisions

Pour d : résoudre $y = 300 \rightarrow x = ?$

Mes réponses :

[illegible]

Exercice D3 — Projet : choisir et justifier un modèle — thème libre 🏆 80 XP

Collectez ou inventez des données réelles liées à votre filière ou à vos intérêts et menez une étude statistique complète avec choix du meilleur modèle.

Exemples de thèmes :

- 🏭 Industriel : rendement vs paramètre, usure vs durée, défauts vs vitesse
 - 🎮 Jeux vidéo : score vs heures de jeu, joueurs actifs vs temps
 - 🌿 Écologie : CO₂ vs années, biodiversité vs déforestation
 - 🩺 Santé : concentration médicament vs temps, guérisons vs dose
 - 📱 Technologie : performance CPU vs génération, prix vs stockage
 - 🏗 BTP : résistance vs âge, coût vs superficie
- a. Décrivez le contexte et les deux variables choisies. Collectez au moins 8 paires de données.

Variable x :										
Variable v :										

- b. Tracez le nuage de points.
- c. Testez les 4 modèles sur la NumWorks. Notez les R^2 et les équations.

Modèle	Équation	R^2
Affine		
Quadratique		
Exponentiel		
Logarithmique		

- d. Justifiez le choix du meilleur modèle (R^2 + cohérence avec le contexte).
- e. Réalisez une interpolation et une extrapolation, en évaluant leur fiabilité.
- f. Utilisez Python pour calculer R^2 du modèle affine et comparer avec la NumWorks.

🔗 Code Python (NumWorks)

```
import math

# Complétez avec vos données
x = [...] # vos valeurs x
y = [...] # vos valeurs y
n = len(x)
xm = sum(x)/n
ym = sum(y)/n

a = sum((x[i]-xm)*(y[i]-ym) for i in range(n)) / sum((x[i]-xm)**2 for i in range(n))
b = ym - a*xm
y_hat = [a*xi+b for xi in x]
ss_res = sum((y[i]-y_hat[i])**2 for i in range(n))
ss_tot = sum((y[i]-ym)**2 for i in range(n))
r2 = 1 - ss_res/ss_tot
print(f'Droite : y = {round(a,3)}x + {round(b,3)}')
print(f'R² (affine) = {round(r2,4)}')
```

- g. Rédigez un compte-rendu complet : contexte, données, nuage, 4 modèles testés, choix justifié, prédictions,

limites.

Mes réponses :

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

MON SUIVI DE PROGRESSION — STATISTIQUES : AJUSTEMENTS

Exercice	Intitulé	XP possible	XP obtenu	Date
B1	Ajustement affine — Automobile	20 XP		
B2	Ajustement quadratique — Matériaux	20 XP		
B3	Identifier le bon modèle — Bio 🧬	20 XP		
A1	Ajustement exponentiel — Smartphones 📱	40 XP		
A2	Ajustement logarithmique — Gaming 🎮	40 XP		
A3	Comparer 4 modèles — Botanique 🌿	40 XP		
O1	Décroissance radioactive	60 XP		
O2	Optimisation — Production 🏭	60 XP		
D1	Multi-modèles — Énergie ⚡	80 XP		
D2	Esprit critique — Immobilier	80 XP		
D3	Projet libre — thème au choix	80 XP		
TOTAL XP OBTENU		540 XP		

🏆 PALIERS DE NIVEAU

★ Recrue 0 – 89 XP	★★ Apprenti 90 – 299 XP	★★★ Expert 300 – 479 XP	💎 Légende 480 – 540 XP
--------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------